ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ασφάλεια πιστοποίησης με συνθηματικά

Εργασία 2 μαθήματος Ασφάλεια Συστημάτων

Συγγραφέας:
Αθανάσιος Ντάβαρης, 2022202200150,
dit22150@go.uop.gr

Διδάσκων:
Νικόλαος Κολοκοτρώνης
Καθηγητής

Ερώτηση 1η

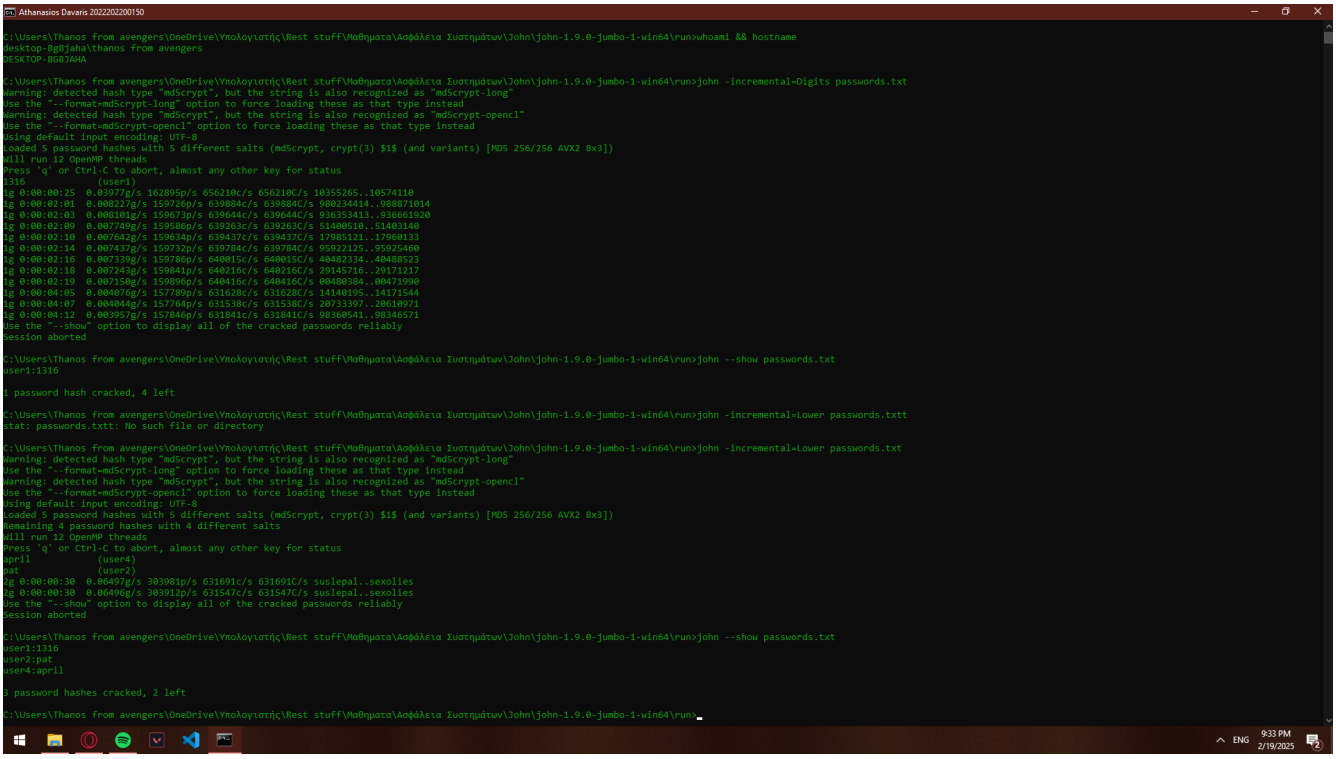
Το πρόγραμμα John the Reaper(JtR) “σπάει” τους κωδικούς επιχειρώντας διαφορετικούς πιθανούς συνδυασμούς μέχρι να φτάστει στον τελικό του στόχο. Οι τρόποι επίθεσης που υποστηρίζει είναι Dictionary attacks, Brute-force attacks, Rainbow tables και συνδυασμούς των προηγουμένων.

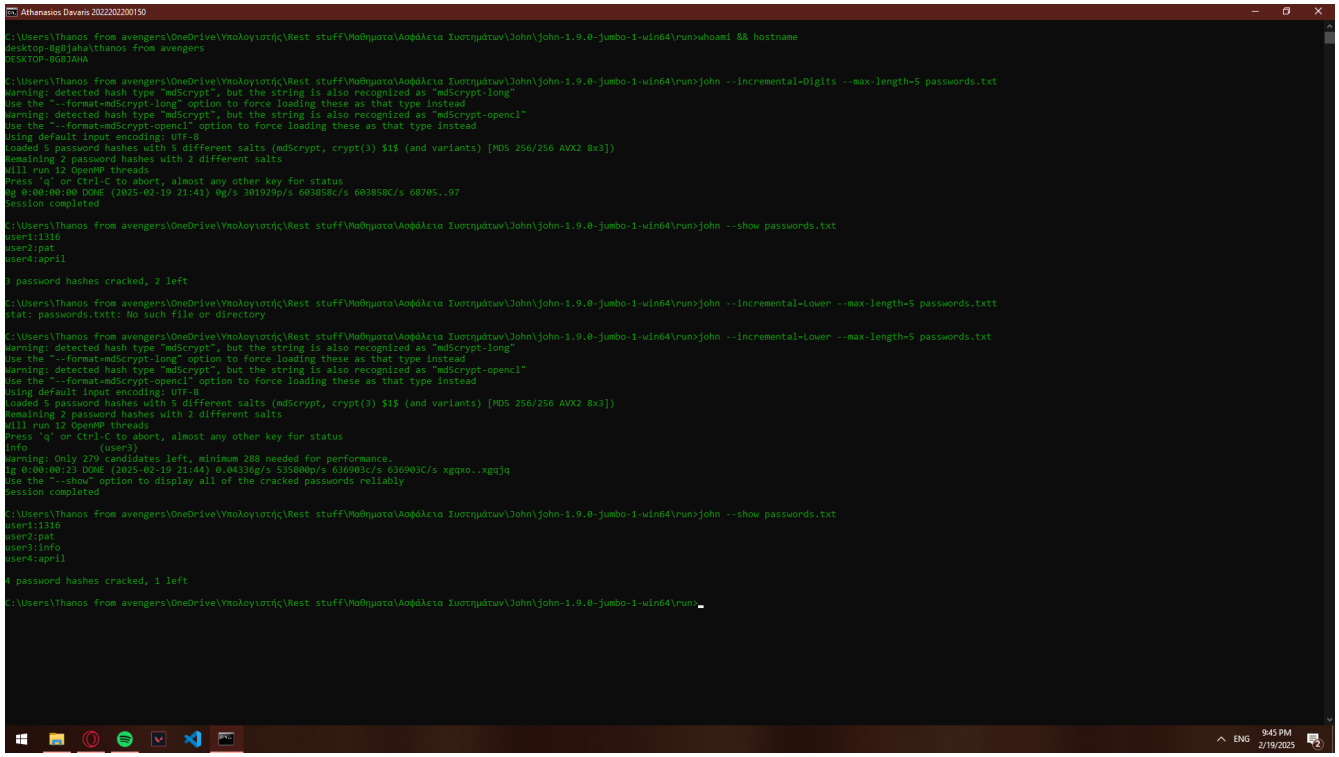
Το John the Reaper χρησιμοποιειται για offline παραβίαση κωδικών με μεσαία ταχύτητα και πολλά υποστηριζόμενα hashes. Όπως αναφερθήκαμε παραπάνω, υποστηρίζει Dictionary attacks, Brute-force attacks, Rainbow tables και συνδυασμούς στα λειτουργικά συστήματα windows,macOS και Linux. Βασίζεται στην χρήση CPU και είναι μέτριο στην δυσκολία χρήσης.

Συγκριτικά, το Hashcat είναι ένα GPU-accelerated πρόγραμμα παραβίασης κωδικών με εξαιρετικά γρήγορη ταχύτητα και τεράστια λίστα υποστηριζόμενων hashes. Περιλαμβάνει Rule-based attacks, Brute-force attacks και συνδυασμούς των δύο στα λειτουργικά συστήματα windows,macOS και Linux. Βασίζεται στην χρήση CPU και GPU, καθώς και είναι για προχωρημένους χρήστες.
Το Ophcrack είναι πρόγραμμα που χρησιμοποιειται για παραβίαση κωδικών σε Windows με γρήγορη ταχύτητα. Τα υποστηριζόμενα hashes του είναι Windows LM (NTLM) και χρησιμοποιεί Rainbow tables. Βασίζεται στην

χρήση CPU και επιπλέον είναι εύκολο στην χρήση, λόγω του GUI του.

Ερώτηση 2η





user1:1316
user2:pat
user3:info
user4:april
user5:-

Στις πρώτες 4 περιπτώσεις χρησιμοποίησα brute force attack και τις βρήκα. Στον τελευταίο κωδικό δοκίμασα πληθώρα επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένου και λεξικού, αλλά δεν βρήκα αποτέλεσμα.

<u>Πλήθος του χώρου αναζήτησης</u>

Πρώτος κωδικός: 4 αριθμοί

$10^4 = 10.000$

Δεύτερος κωδικός: 3 μικρά γράμματα

$26^3 = 17.576$

Τρίτος κωδικός: 4 μικρά γράμματα

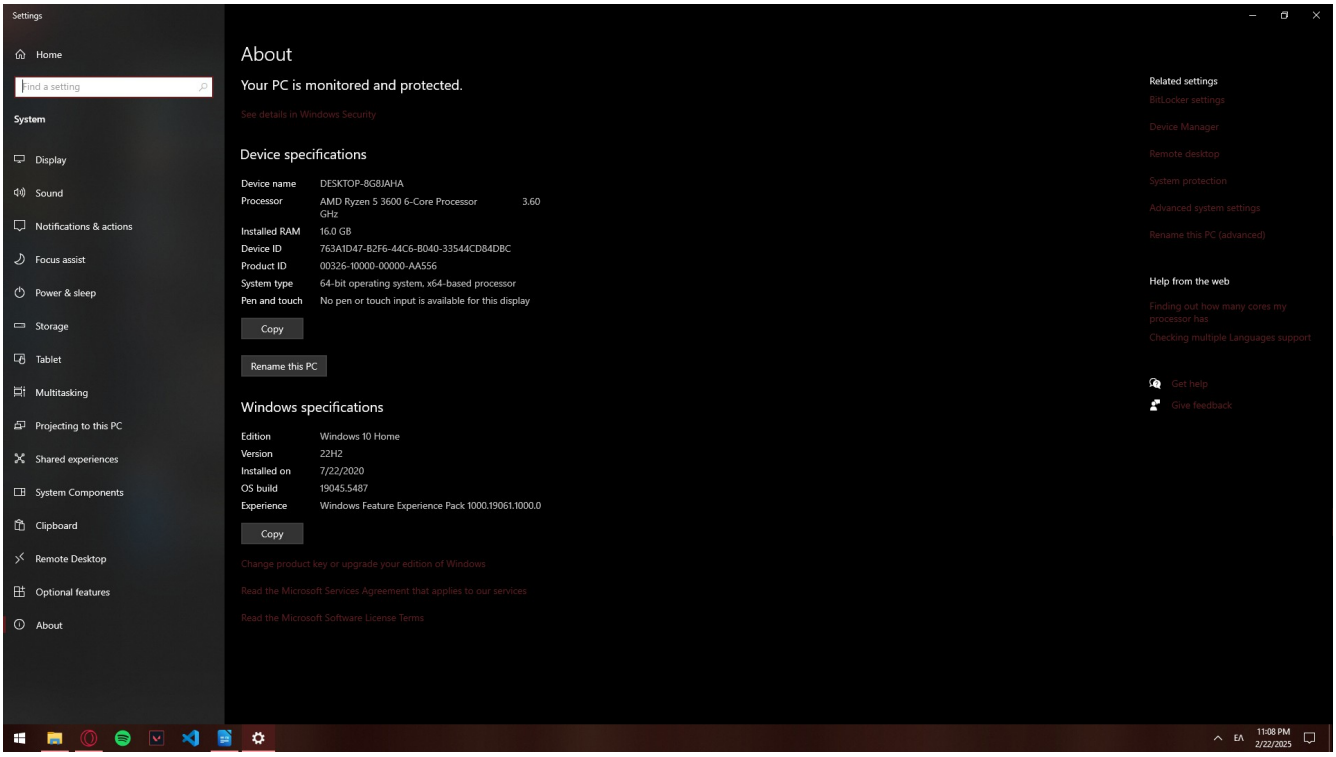
$26^4 = 456.976$

Τέταρτος κωδικός: 5 μικρά γράμματα με το πρώτο γνωστό

$26^4 = 456.976$

Σύνολο = 10.000 + 17.576 + 456.976 + 456.976 = 941528

Χρόνος εκτέλεσης



Το σύστημά μου αποτελείται απο AMD ryzen 5 3600 3.60 GHz και 16 GB 3200 MHz RAM.

Στους πρώτους 2 κωδικούς, η διαδικασία ήταν σχεδόν άμεση, κάτω από 1 δευτερόλεπτο.

Στην τρίτη και τέταρτη περίπτωση, η διαδικασία κράτησε περίπου 5 δευτερόλεπτα.